



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Wireless LAN dan Ubiquitous

Dhafin Ardra Madany - 5024241054

24 Mei 2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah mengubah paradigma konektivitas global secara signifikan, di mana kebutuhan akan akses data yang cepat, fleksibel, dan memiliki mobilitas tinggi menjadi hal yang sangat krusial. Pada ekosistem jaringan tradisional, ketergantungan terhadap infrastruktur berbasis kabel (wired network) sering kali menemui batasan fisik, terutama ketika diimplementasikan pada area geografis yang luas, arsitektur gedung yang kompleks, atau untuk melayani perangkat portabel seperti smartphone dan laptop. Sebagai solusi atas kendala tersebut, teknologi jaringan nirkabel (wireless network) hadir memanfaatkan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi data, sehingga memungkinkan pengguna untuk saling bertukar informasi tanpa terikat oleh batasan kabel. Namun, implementasi jaringan nirkabel membawa tantangan baru yang kompleks terkait stabilitas sinyal, interferensi frekuensi, redaman akibat penghalang fisik, serta kerentanan keamanan data di udara. Oleh karena itu, praktikum Modul 3 mengenai Wireless ini dilaksanakan agar mahasiswa dapat memahami arsitektur jaringan nirkabel secara mendalam, mengonfigurasi perangkat penunjang seperti Access Point, serta menganalisis parameter performa konektivitas nirkabel demi menghasilkan rancangan jaringan yang efisien, stabil, dan aman di masa depan.

1.2 Dasar Teori

Jaringan nirkabel merupakan metode interkoneksi antar-perangkat jaringan yang memanfaatkan udara sebagai media rambat gelombang radio, yang secara umum diatur oleh standardisasi IEEE 802.11 atau yang lebih populer dikenal sebagai Wi-Fi. Secara arsitektur, jaringan ini beroperasi pada beberapa pita frekuensi utama yang tidak berlisensi, yaitu 2.4 GHz yang memiliki jangkauan luas namun rentan terhadap kongesti, serta frekuensi 5 GHz dan 6 GHz yang menawarkan bandwidth lebih besar dengan tingkat interferensi yang jauh lebih rendah. Komponen utama dalam membentuk jaringan nirkabel adalah Access Point (AP) yang berfungsi sebagai stasiun pusat penyedia sinyal Wi-Fi sekaligus jembatan ke jaringan kabel lokal (wired LAN), serta komponen Wireless Client atau Station sebagai perangkat ujung penerima sinyal. Dalam implementasinya, jaringan nirkabel dapat dikonfigurasi menggunakan topologi Ad-Hoc untuk koneksi langsung antar-perangkat, atau topologi Infrastructure yang berpusat pada sebuah Access Point. Selain aspek transmisi sinyal, faktor keamanan menjadi pilar kritis dalam dasar teori nirkabel, di mana protokol enkripsi seperti WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) atau versi terbarunya WPA3 wajib diterapkan guna mengamankan lalu lintas data dari ancaman penyadapan (eavesdropping) dan akses ilegal dari luar jaringan.

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan yang telah anda kerjakan, beserta penjelasan dari jawaban tersebut

1. Penentuan mana yang lebih baik antara jaringan wired (kabel) dan wireless (tanpa kabel) sangat bergantung pada prioritas kebutuhan penggunaannya karena masing-masing memiliki keunggulan yang mutlak di sektor yang berbeda. Jaringan wired jauh lebih unggul dalam hal stabilitas, kecepatan transfer data, keamanan dari penyadapan, serta memiliki latensi yang sangat rendah karena data ditransmisikan langsung melalui media fisik seperti kabel UTP atau fiber optic

tanpa terganggu oleh cuaca maupun halangan dinding. Namun, jaringan wireless menawarkan keunggulan yang tidak dimiliki kabel dalam hal mobilitas dan fleksibilitas, di mana pengguna dapat bergerak bebas sambil tetap terhubung ke jaringan, proses instalasinya jauh lebih mudah dan rapi, serta memiliki skalabilitas tinggi untuk menambah perangkat baru tanpa terbatas oleh ketersediaan port fisik. Oleh karena itu, jaringan wired adalah pilihan terbaik untuk perangkat yang menetap dan membutuhkan performa maksimal seperti server atau PC desktop, sedangkan jaringan wireless adalah solusi terbaik untuk kenyamanan perangkat bergerak seperti smartphone dan laptop.

2. Modem bertugas sebagai gerbang utama yang mengubah sinyal analog dari infrastruktur luar ISP (seperti kabel telepon atau fiber optic) menjadi sinyal digital yang dipahami oleh perangkat komputer, sehingga tanpa adanya modem, koneksi internet dari luar tidak akan bisa diakses. Setelah sinyal digital diterima dari modem, router berfungsi untuk membentuk jaringan lokal (LAN), membagikan koneksi tersebut ke berbagai perangkat, mengatur lalu lintas data, serta memberikan alamat IP secara otomatis agar paket data tidak salah sasaran saat dikirimkan. access point tidak memiliki kemampuan untuk mengatur jaringan atau memberikan alamat IP seperti router, melainkan murni bertugas memancarkan sinyal nirkabel (Wi-Fi) agar perangkat-perangkat wireless dapat terhubung ke dalam jaringan kabel lokal yang sudah dibangun oleh router tersebut.
3. perangkat yang paling tepat dipilih adalah sepasang Wireless Bridge Outdoor untuk membentuk koneksi Point-to-Point (P2P). Perangkat ini sangat ideal karena dilengkapi dengan antena sektoral atau direksional dengan penguatan tinggi (high gain) yang dirancang khusus untuk menembakkan sinyal nirkabel secara lurus, terarah, dan fokus ke gedung seberang, bahkan untuk jarak ratusan meter hingga beberapa kilometer. Dengan mengonfigurasi satu perangkat di gedung utama sebagai pemancar (Access Point) dan perangkat di gedung seberang sebagai penerima (Station), keduanya akan membentuk semacam "kabel virtual" di udara yang menghubungkan kedua jaringan lokal secara transparan. Selain memiliki bodi yang tahan terhadap cuaca ekstrem (weatherproof) untuk pemasangan di luar ruangan atau atap gedung, solusi nirkabel ini jauh lebih hemat biaya, praktis, dan cepat diinstalasi jika dibandingkan dengan kerumitan birokrasi serta besarnya biaya galian yang diperlukan untuk menanam kabel fisik seperti fiber optic di antara dua gedung.